

殷瑞杰

中国 重庆 | 电话: (+86) 189-9639-5667 | 邮箱: RUIJIE006@e.ntu.edu.sg



教育经历

- 南洋理工大学 | 电气与电子工程学院 · 计算机控制与自动化 硕士在读 2025.08 - 2027.06
- 四川大学 | 电气工程学院 · 自动化 工学学士 2021.09 - 2025.06

科研经历

算法研究 面向人形机器人的上下肢解耦与多频强化学习控制 硕士课题 2026.02 - 至今

导师: 苏荣 教授

- 上下肢解耦与多频控制**: 在 Unitree G1 上分别训练上肢末端控制与下肢 locomotion 策略, 并以不同控制频率异步运行, 实现上肢精细控制与下肢稳定运动的协同执行。
- 结构先验策略网络**: 将 G1 运动学拓扑重构为肢体级图, 并将左右肢体对称性编码至策略网络, 使镜像状态自然产生对应镜像动作; 无需镜像数据增强、对称奖励或额外对称约束, 由网络结构直接保证左右等变性, 并提升策略学习的样本效率、泛化能力与控制一致性。
- 下肢稳定与负载鲁棒性**: 针对上肢持续运动与外部负载引起的动态扰动训练鲁棒 locomotion 策略, 并通过课程学习逐步增加负载与扰动强度, 使机器人在上肢自由运动和不同载荷条件下保持稳定行走, 形成面向外部负载的抗扰能力; 持续上肢扰动条件下 episode reward 较基线提高约 10%。
- 上肢高精度控制**: 利用六帧本体感受历史估计基座速度, 为上肢策略提供动态状态信息, 在动态机身条件下实现双臂精确末端控制; 相比同配置 MLP 强化学习基线, 双臂 reaching 达到基线最终回报 99% 所需环境交互步数减少 91.6%, 双腕平均位置误差降低 21.9%, 显著提升训练效率与控制精度。
- 真机部署与任务验证**: 完成上下肢策略 Sim-to-Sim 与 Unitree G1 真机部署, 并实现箱体搬运全身任务。

系统部署 Unitree G1 多技能策略训练与 Sim-to-Real 部署 科研项目 2025.10 - 2026.04

- 多技能策略训练**: 完成 Unitree G1 walking、squatting、双臂 reaching 与单臂 reaching 四类强化学习策略训练; 针对不同技能重新设计观测与动作空间、奖励函数、控制流程及训练配置, 并完成多技能策略接口适配, 实现 walking、squatting 与 reaching 三类技能的在线切换调度。
- 仿真与真机部署**: 将四类策略迁移至 MuJoCo 完成 Sim-to-Sim 验证, 并全部部署至 Unitree G1 实现闭环控制, 打通强化学习训练、仿真验证与 Sim-to-Real 真机部署流程。
- 视觉控制闭环**: 在 ROS 中接入视觉模块并与单臂 reaching 策略联动, 实现瓶体识别、目标引导与真机抓取。

视觉算法 零样本非对齐工业缺陷检测 本科毕业设计 2024.10 - 2025.05

导师: 钟羽中 教授

- 算法实现**: 基于 PyTorch 完成零样本缺陷分类与分割算法实现, 并在 MVTec AD 全类别完成评测, 独立搭建训练、推理与指标评估流程。
- 问题解决与结果**: 针对 screw 等强方向性类别设计 ORB + RANSAC 图像对齐与 HSV 阈值分割、形态学背景抑制流程, 使 screw 图像级 AUROC 由 82.2 提升至 94.9、AP 由 90.9 提升至 98.3。

实习经历

工程实践 彩虹集团有限公司 (CAIHONG GROUP CO., LTD.) 嵌入式系统实习生 2024.07 - 2024.08

- 工作内容**: 通过元器件测试与更换定位并排除电路板故障; 使用 Simulink 对控制电路开展仿真分析, 识别潜在失效点并验证改进方案。

技能与语言

- 编程与工具**: Python (PyTorch、OpenCV)、C/C++、MATLAB / Simulink、Isaac Gym、MuJoCo、ROS。
- 研究方向**: 人形机器人强化学习、上下肢协同控制、Sim-to-Real、等变网络与机器人结构先验。
- 语言**: 英语 (雅思 7.0)、汉语 (母语)。